

MASTER D'INFORMATIQUE

**Algorithmes sur les arbres et les graphes en
bioinformatique (AAGB)****Sujet de Biologie (Mathilde Garcia). Durée de l'épreuve : 2h.**

L'usage de documents, de téléphones portables et de calculatrice est interdit

Sujet : Syndrome de Lynch et mutations de la protéine MSH2 humaine

La protéine MSH2 (DNA Mismatch repair protein) a pour fonction de détecter et réparer des erreurs de réplication de l'ADN qui vont se caractériser par des mauvais appariements entre les nucléotides des deux brins complémentaires de l'ADN. Le syndrome de Lynch est une maladie génétique qui a pour origine des mutations de la protéine MSH2 affectant sa fonctionnalité. Les individus atteints par cette pathologie ont un fort risque de développer des cancers.

Question 1

1a- Que signifie l'acronyme ADN ? A l'aide d'un schéma simplifié, présenter la structure de la molécule d'ADN. Vous indiquerez le nom des monomères de l'ADN, l'orientation des brins et leurs règles d'appariement.

2b- Qu'est-ce que le processus de réplication de l'ADN et quel est son rôle ?

3b- En l'absence de réparation des erreurs de réplication, des mutations dans la séquence de l'ADN vont apparaître. Rappelez le rôle des séquences d'ADN puis expliquer les conséquences que peuvent avoir ces erreurs de séquences et comment elles peuvent conduire à des pathologies.

Une recherche sur la base de données ENSEMBL permet d'obtenir les informations sur le gène MSH2 humain (figure1A) et de récupérer la séquence correspondant à l'ARNm produit à partir de ce gène. L'analyse « ORF MAP » de cette séquence est présentée dans la figure 1B.

Question 2

2a- Qu'est-ce qu'une séquence codante ? Parmi les 8026pb de la région génique de MSH2 combien correspondent à de l'ADN codant ? A quoi correspondent les autres séquences ?

2b- Faire un schéma des différentes étapes de l'expression du gène MSH2 de l'ADN à la protéine en indiquant les acteurs moléculaires impliqués. Vous ferez figurer sur ce schéma les informations quantitatives de la figure 1A de manière à expliquer les relations entre les tailles de la région génique, de l'ARNm mûr et de la protéine.

2c- En quoi consiste l'analyse « ORF Map » d'un ADN, quel est son intérêt et comment des informations peuvent être tirées de cette analyse ? Expliquer notamment pourquoi 6 lignes sont observables dans la représentation de cette analyse.

2d- L'ORF map présentée correspond à l'ARNm mûr de MSH2. Pourquoi aurait-il été difficile d'analyser directement celui de l'ADN correspondant ? Les 6 lignes sont-elles à analyser dans le cas de l'ARNm ou faut-il restreindre son analyse ? Justifier

2e- Sur la fiche étudiant (à rendre avec votre copie) annoter la représentation ORF map de la séquence de l'ARNm MSH2. Indiquer les extrémités 5' et 3'. Indiquez avec une flèche le début et la fin de la région codante. Faire apparaître les régions non traduites (UTR).

Des analyses génétiques de la séquence du gène MSH2 ont été réalisées chez plusieurs patients atteints du syndrome Lynch. Cette analyse a permis d'identifier dans chaque cas, une mutation conduisant à un changement d'acide aminé dans la séquence de la protéine MSH2. Afin de mieux comprendre l'impact de ces mutations, une modélisation moléculaire de la structure de la protéine MSH2 a été réalisée. Cette modélisation montre la protéine MSH2 en interaction avec l'ADN et son partenaire protéique la protéine MSH6, interaction qui est indispensable pour la fonction de réparation de l'ADN. Les acides aminés de la protéine MSH2 associés à des mutations à l'origine du syndrome de Lynch sont représentés sur la structure.

Question 3

3a- En vous aidant de l'annexe, donner la formule générale d'un acide aminé en faisant apparaître le nom des groupements caractéristiques. Indiquez aussi la région variable en fonction des 20 acides aminés

3b- Expliquez comment les acides aminés peuvent s'assembler chimiquement pour former une chaîne polypeptidique (structure primaire protéique). A quoi correspondent les extrémités N et C terminale de la chaîne.

3c- Pourquoi le repliement tridimensionnel des protéines est-il essentiel à leur fonction ? Commentez le cas de la protéine MSH2 : quels sont des éléments de structure essentiels pour la fonction de cette protéine.

3d- Rappeler comment s'effectue le repliement tridimensionnel des protéines et expliquer pourquoi un changement d'un acide aminé suite à une mutation peut impacter la fonctionnalité de la protéine MSH2 en modifiant sa structure.

Des chercheurs en bioinformatique ont développé une analyse pour prédire l'impact systématique de mutations sur la structure de la protéine MSH2. Pour ce faire, ils ont calculé, à chaque position de la chaîne polypeptidique de MSH2, l'impact potentiel des changements d'acides aminés sur le repliement de la protéine mutante. Les résultats de cette analyse sur les 52 premiers acides aminés de MSH2 sont présentés en figure 3.

Question 4

4a- Sur la figure 3, les acides aminés ont été regroupés en 3 catégories : (A) hydrophobes, (B) polaires, (C) chargés. Rappelez la structure de la molécule d'eau et expliquer pourquoi la leucine est un acide aminé hydrophobe alors que la serine est un acide aminé hydrophile.

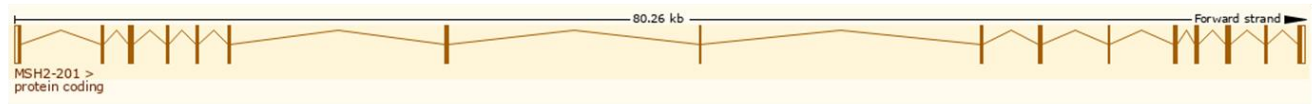
4b- L'analyse mutationnelle présentée en figure 3 permet de distinguer deux types de position dans la séquence de la protéine MSH2 : (1) des positions au niveau desquels l'impact d'une mutation est nul ou très restreint, (2) des positions au niveau desquelles des mutations peuvent conduire à une déstabilisation importante de la structure protéique. Expliquez comment l'analyse de la figure 3 permet de distinguer ces deux cas. Illustrer votre réponse avec des exemples précis.

4c- Chez plusieurs patients atteints du syndrome de Lynch des mutations aux niveaux des acides aminés 47(G), 49(D) et 50(A) ont été identifiées (positions indiquées par des flèches sur la figure 3). Pour chacune de ces 3 positions : (1) Utilisez les informations de la figure 3 pour indiquer les mutations susceptibles d'avoir un impact sur la fonctionnalité de la protéine MSH2 et celles prédites comme neutres, (2) Proposez des explications à ces prédictions en vous basant sur la structure des acides aminés (annexe).

Figures et Annexes

Figure 1: Analyse du gène MSH2

(A) Informations sur le gène MSH2 issue de la base de données ENSEMBL



Taille totale de la région correspondant au gène MSH2: 8026 pb

Nombre d'exon: 16

Nombre d'intron: 15

Taille de l'ARNm maturé: 3307 pb

Taille de la protéine MSH2 produite: 934 acides aminés

(B) Analyse ORF map de la séquence correspondant à l'ARNm maturé

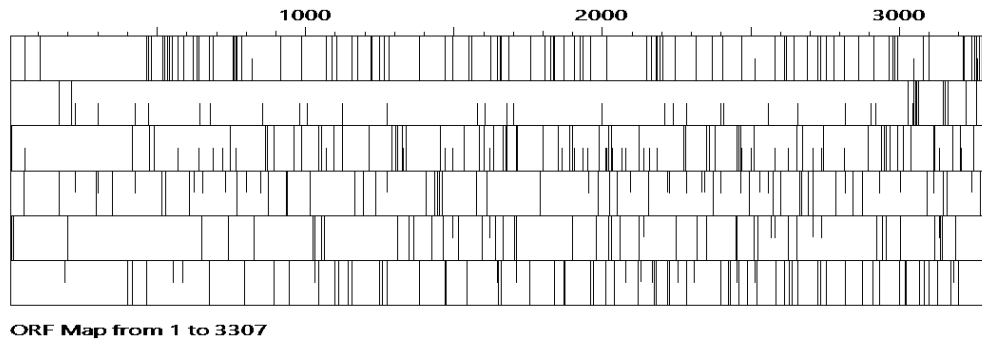


Figure 2: Structure de la protéine MSH2 (gris clair) en complexe la protéine MSH6 (noir) avec l'ADN (orange). Le positionnement des acides aminés de MSH2mutés dans des patients atteints du syndrome de Lynch sont indiqués avec des boules colorées.

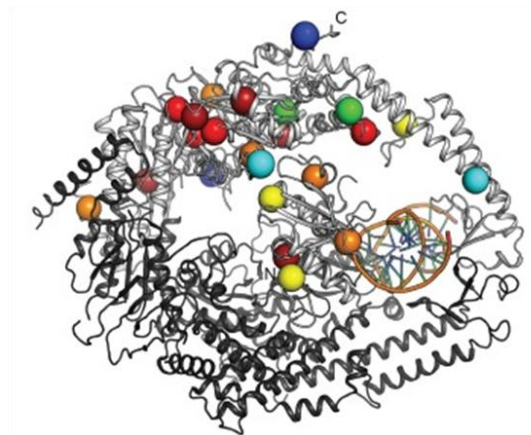
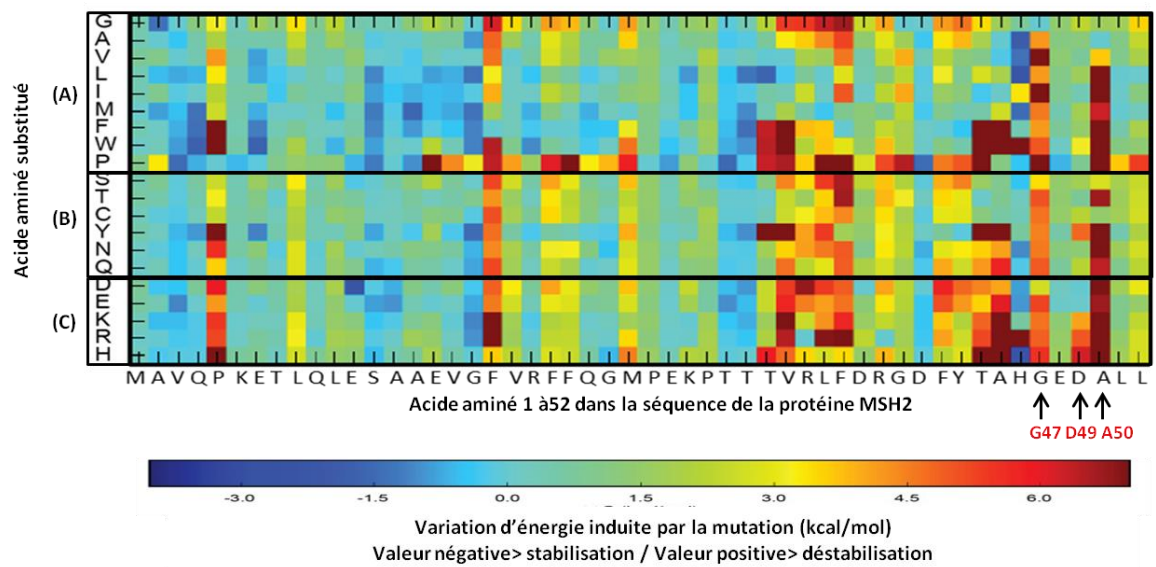
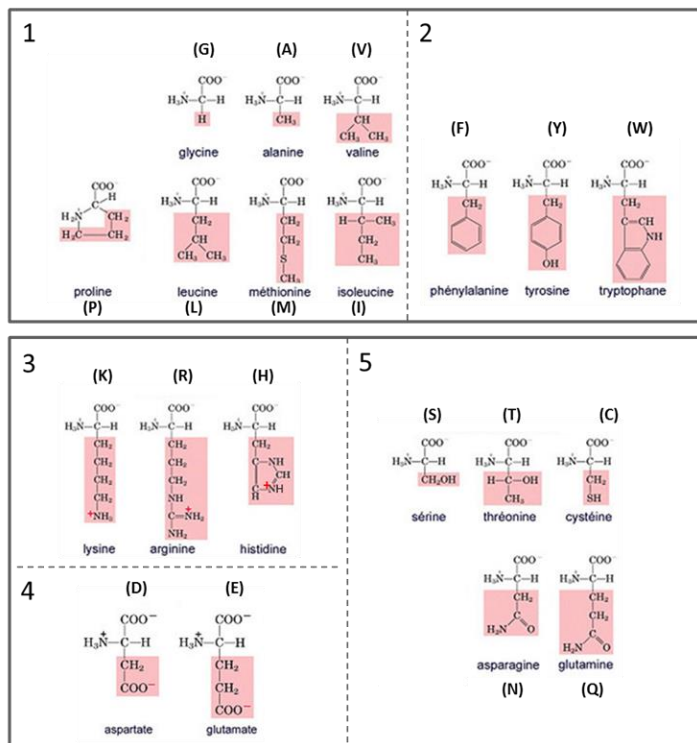


Figure 3: Prédiction informatique de l'impact des mutation sur la stabilité de la structure de la protéine MSH2



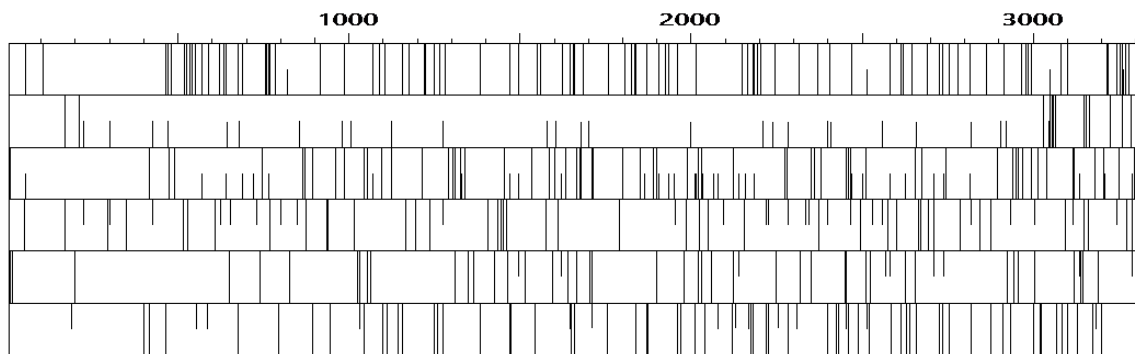
Annexe : les 20 acides aminés classés en fonction de leurs propriétés



Feuille à rendre annotée avec la copie

Etudiant (signe distinctif):

ORF map de la séquence correspondant à l'ARNm maturé de MSH2



ORF Map from 1 to 3307